(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103121950 A
(43)申请公布日 2013.05.29

(21)申请号 201210461715.8
(22)申请日 2012.11.16
(30)优先权数据
2011-252149 2011.11.18 JP
(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 原德明 丰岛弘幸 山崎初太郎
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 王永红
(51)Int.Cl.
C07C 63/26(2006.01)
C07C 51/42(2006.01)

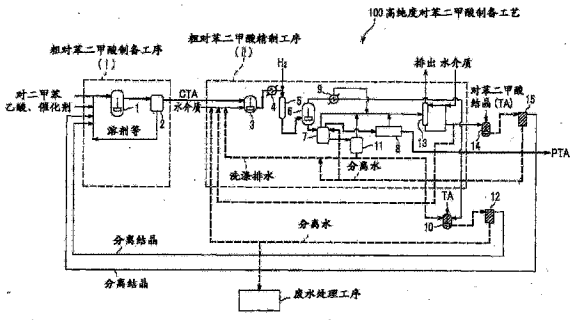
权利要求书1页 说明书12页 附图2页

(54)发明名称

粗对苯二甲酸的精制方法

(57)摘要

本发明提供粗对苯二甲酸的精制方法，以及只需以简便的处理构成就可以将使用过的水介质进行再利用的系统，从而削减了新水介质的用量。本发明的精制方法的特征在于，向下述至少1种处理排水中添加对苯二甲酸结晶并制成悬浮液后，进行固液分离，回收分离结晶和分离水，上述处理排水包括：通过将降压冷却时产生的蒸气冷却而生成的冷凝水、通过对与该冷凝水分离的气体以及来自用于固体分离器等设备类、母液等的贮槽类的循环、密封气体中的排气、用水介质洗涤而生成的涤气器处理排水、通过对在上述固液分离中得到的固体进行洗涤并分别回收的洗涤排水；将该分离结晶作为制备上述粗制对苯二甲酸时的原料的一部分使用，同时，将该分离水作为溶解上述粗对苯二甲酸的水介质的至少一部分使用。



CN 103121950 A

1. 粗对苯二甲酸的精制方法，该精制方法以对二甲苯为原料在乙酸溶剂中进行液相氧化，制备粗对苯二甲酸后，使上述粗对苯二甲酸在高温、高压的水介质中溶解，然后进行加氢精制，将得到的水溶液通过降压冷却使结晶析出，得到精制对苯二甲酸结晶浆液后，将该精制对苯二甲酸结晶浆液进行固液分离；其特征在于，

向下述至少 1 种处理排水中添加对苯二甲酸结晶而制成悬浮液后，进行固液分离，回收分离结晶和分离水，上述处理排水包括：

通过将上述降压冷却时产生的蒸气冷却而生成的冷凝水、

通过对与该冷凝水分离的气体以及来自用于固液分离器、干燥器、水性母液的贮槽等的循环、密封的气体中的排气用水介质进行洗涤而生成的涤气器处理排水、

通过对上述固液分离中得到的固体进行洗涤并分别回收而得到的洗涤排水；

将该分离结晶作为制备上述粗对苯二甲酸时的原料的一部分使用，同时，

将该分离水作为溶解上述粗对苯二甲酸的水介质的至少一部分使用。

2. 权利要求 1 所述的粗对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，

向上述冷凝水以及上述洗涤排水的至少一方中添加对苯二甲酸结晶，得到分离水，

将该分离水和上述涤气器处理排水直接地作为溶解上述粗对苯二甲酸的水介质的至少一部分使用。

3. 权利要求 1 所述的粗对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，

向上述冷凝水以及上述洗涤排水的至少一方中添加对苯二甲酸结晶，得到分离水，同时，向上述涤气器处理排水中也添加对苯二甲酸结晶，得到分离水，

将通过使用上述冷凝水和 / 或上述洗涤排水而得到的该分离水作为溶解上述粗对苯二甲酸的水介质的至少一部分使用，同时，

将使用上述涤气器处理排水而得到的该分离水作为洗涤上述精制对苯二甲酸结晶的洗涤水的至少一部分使用。

4. 权利要求 3 所述的粗对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，

将洗涤了上述精制对苯二甲酸结晶的洗涤排水作为溶解上述粗对苯二甲酸的水介质的至少一部分使用。

5. 权利要求 1 ～ 4 中任 1 项所述的粗对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，

以使相对于上述处理排水分别为 0.2 重量％以上且 2 重量％以下的比率添加上述对苯二甲酸结晶。

6. 权利要求 1 ～ 4 中任 1 项所述的粗对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，

上述对苯二甲酸结晶为选自干燥的上述粗对苯二甲酸、干燥的上述精制对苯二甲酸、以及湿润的上述精制对苯二甲酸的滤饼中的至少一种的结晶。

粗对苯二甲酸的精制方法

【技术领域】

[0001] 本发明涉及粗对苯二甲酸的精制方法。

【背景技术】

[0002] 作为精制对苯二甲酸(Purified Terephtalic Acid;PTA)的制备方法,已知例如以下的方法。即,以对二甲苯(p-二甲苯)为原料在乙酸溶剂中,在催化剂的存在下,用含氧气体进行液相氧化,制备粗对苯二甲酸(Crude Terephtalic Acid;CTA)。然后,使该工序中制备的粗对苯二甲酸溶解于高温、高压的水介质中进行加氢精制。然后,使通过将加氢精制后的精制水溶液降压冷却而使精制的结晶析出,将结晶浆液进行固液分离,回收精制对苯二甲酸结晶,由此可以制备高纯度的精制对苯二甲酸(高纯度对苯二甲酸)。

[0003] 按照这样的方法,在各种工序中需要大量的水介质,同时必须将用过的水介质排出到外部。作为具体的工序,可举出由溶解有粗对苯二甲酸的水溶剂、精制水溶液中结晶(晶析)出精制对苯二甲酸的工序、将上述结晶分离回收的固液分离工序;用于将回收的结晶制成干燥粉末以使其制品化的干燥工序等。

[0004] 作为在上述精制对苯二甲酸的制备工序中使用的水介质,必须使用最多的作为溶解粗对苯二甲酸的水溶剂的水介质(相对于所供给的粗对苯二甲酸的2～5倍量),接着在回收精制对苯二甲酸之际必须供给很多水介质来作为洗涤精制对苯二甲酸的洗涤水(相对于精制对苯二甲酸的0.5～2倍量)。

[0005] 进而,还必须向洗涤器(气体吸收塔)中供给洗涤水(相对于精制对苯二甲酸的0.5～2倍量),以便用于对上述制备工序的各个设备、各个塔以及各个槽进行加压和密封用气体的排出气体和循环气体进行洗涤。另外,从制备高纯度的精制对苯二甲酸的目的而言,与通常的工业用水不同,这些所使用的水介质必须是去离子水、锅炉冷凝水等纯度高的纯度水。因而,这种水通常制造成本高。

[0006] 所以,如果不想让这些供给到各处理工序中的水介质在某一处理工序中排出到制造设备外部,只要可以将处理排水净化、再利用就可以重复使用以及用于其他形态的处理中。为此,新供给的水介质得到节约,同时可以谋求减少废水处理量和减轻负荷。因而,这就与降低高纯度对苯二甲酸的制备成本有关。

[0007] 因此,作为减少这样纯度高的水介质的用量的技术,例如在专利文献1中记载了使用下述的至少一个步骤的对苯二甲酸的制备方法:处理水性的母液(一次母液)来制备由对苯二甲酸形成的低纯度沉淀和第二母液,然后,以下的步骤:(a)将纯度较低的沉淀直接或者间接地返回到反应介质中;(b)将该第二母液的至少一部分原样地直接用于、或者经处理后间接地用于溶解粗制固体;以及(c)将该第二母液送去分馏,回收经该分馏处理过的水,然后将该水用于在还原阶段之后洗涤从溶液中回收的沉淀。

[0008] 另外,专利文献2中记载了高纯度对苯二甲酸的制备方法,该方法在通过晶析槽进行的晶析工序中降压冷却而产生的蒸气和/或其冷凝液作为水系介质的一部分使用,以便使得第1固液分离中得到的1次分离母液中的对甲基苯甲酸(paratoluylic acid)浓度

成为 890 ～ 2000ppm。

[0009] 进而，本发明人等在国际专利申请 PCT/JP2011/0530701 号中提出，在通过对上述水性的母液（一次母液）进行冷却等处理来制备纯度低的对苯二甲酸结晶和第二母液（二次母液）时，通过向该一次母液中添加对苯二甲酸结晶来回收对甲基苯甲酸含量降低的二次母液的一次母液的处理方法。

[0010] 现有技术文献

[0011] 专利文献

[0012] 专利文献 1 特开平 5 － 58948 号公报

[0013] 专利文献 2 国际公开第 2004/63136 号公报

【发明内容】

[0014] 发明所要解决的课题

[0015] 当通过使对二甲苯氧化来制备对苯二甲酸时，对苯二甲酸在逐次反应中生成。因此，在该制备工序中产生并残留在粗对苯二甲酸中的 4- 羧基苯甲醛的除去是大的课题。特别是对苯二甲酸通常作为聚酯等聚合反应物的原料，因此，会导致这种聚合反应停止的副产物的混入而不优选。

[0016] 但是，混入到粗对苯二甲酸中的 4- 羧基苯甲醛与对苯二甲酸的化学亲和性高，通常难以除去。因此，例如象上述专利文献 2 中所记载的那样，选择性地将 4- 羧基苯甲醛还原，制成对甲基苯甲酸（p- 甲苯酸），可以期待通过将生成的对甲基苯甲酸的溶解除去来精制粗对苯二甲酸。

[0017] 为此，由于在将精制对苯二甲酸的结晶回收后的水性母液（一次母液）中含有对甲基苯甲酸等副产物，因此，这种副产物的除去对于减少新使用的水介质（去离子水等）来说是重要的。为此，在通过对该一次母液进行冷却等处理来回收含有对甲基苯甲酸等的低纯度对苯二甲酸结晶（沉淀）之后，生成了第二母液（二次母液）。另外，专利文献 1（特开平 5 － 58948 号公报）中提出：将对甲基苯甲酸已减少的该二次母液的至少一部分原样地直接用于、或者经处理后间接地用于溶解粗对苯二甲酸结晶的水介质。

[0018] 因此，在为了减少新使用的水介质而将使用过的水介质再利用时，优选将准备再利用的水介质中的副产物（具体为对甲基苯甲酸）尽可能除去。另外，由于象这样使用通过对该二次母液进行处理，最大限度地除去了副产物的水介质与削减新使用的水介质相关，故提出了专利文献 1 和专利文献 2 中所述的技术。

[0019] 即，在专利文献 1 所述的技术中，具体地说，使用回流比为 2 ～ 10、理论塔板数为 25 级～ 125 级的蒸馏柱，将二次母液进行分馏，这样虽然能够大幅度地减少对甲基苯甲酸等，但是为了除去对甲基苯甲酸需要很大的能量，这是存在的问题。进而，需要用于设置蒸馏柱的成本以及设置场所也是存在的问题。

[0020] 另外，在专利文献 2 所述的技术中，对于来自上述精制水溶液中的精制对苯二甲酸的结晶化（晶析）工序中产生的蒸气和 / 或其冷凝液和二次母液的任一方进行蒸馏或使用膜分离、合成吸附材料来除去对甲基苯甲酸。为此，对甲基苯甲酸的除去导致成本增加，或是由于分离膜的选择及使用、合成吸附材料的使用、吸附后的合成吸附材料的废弃等使得对甲基苯甲酸的除去产生新的成本。

[0021] 鉴于上述课题以及以二次母液为对象的各种技术，本发明提供粗对苯二甲酸的精制方法，本方法是以除了在粗对苯二甲酸的精制方法中排出的一次母液以及二次母液以外的使用过的水介质（处理排水）作为对象，以用于减少对甲基苯甲酸含量的简便处理构成，可以削减新的水介质的用量，所述使用过的水介质包括：1）在上述精制水溶液的结晶化（晶析）工序中通过降压冷却而产生的蒸气冷却成的冷凝水；2）对与该冷凝水分离的气体、来自用于固液分离器、干燥器的密封、循环的气体的排气以及来自固液分离器的分离母液（一次母液）、洗涤排水的贮槽密封气体的排气进行洗涤的涤气器处理排水；3）包含来自固液分离器的洗涤排水的处理排水。

[0022] 用于解决课题的手段

[0023] 本发明人等为了解决上述课题而进行了精心研究的结果，提供用于回收分离结晶和分离水的简便的处理方法，将该分离结晶作为粗对苯二甲酸制备原料的一部分来供给；该处理方法是向作为对象的使用过的水介质（处理排水）中添加对苯二甲酸结晶，制成悬浮液后进行固液分离。另外提供能削减新的水介质的供给的方法，该方法将该分离水作为溶解粗对苯二甲酸的水介质的一部分来再次利用。另外还提供合理地再利用分离水的系统，该系统根据作为对象的各种处理排水中的对甲基苯甲酸的含量，将添加上述对苯二甲酸结晶的处理系统分支为多个，合理地再利用分离水。本发明人发现，通过提供上述的系统能够更有效地解决上述课题，至此完成了本发明。

[0024] 发明的效果

[0025] 根据本发明，提供以简便的处理构成就可以削减新的水介质用量的粗对苯二甲酸的精制方法。另外，通过将被回收的分离结晶循环至氧化反应中，可以在不损失所添加的对苯二甲酸结晶的条件下将附着的苯乙酸作为对苯二甲酸回收，由此有助于增加对苯二甲酸的制备收量。

[0026] 另外，通过循环使用处理排水，可以减轻废水处理工序的处理负荷。

【附图说明】

[0027] 图 1 为在包含粗对苯二甲酸（CTA）制备工序和粗对苯二甲酸精制工序的高纯度对苯二甲酸（PTA）制备工艺中付加的水介质再利用系统的概略流程图。

[0028] 图 2 为实施例中使用的过滤试验器的概略图。

[0029] 符号说明

[0030] 1 氧化反应槽

[0031] 2 固液分离槽

[0032] 3 CTA 浆液调配槽

[0033] 4 加热器

[0034] 5 加氢反应器

[0035] 6 晶析槽

[0036] 7 固液分离器

[0037] 8 干燥器

[0038] 9 冷凝器

[0039] 10 冷凝水悬浮槽

[0040] 11 洗涤排水槽

[0041] 12 固液分离器

[0042] 13 涤气器

[0043] 14 悬浮槽

[0044] 15 固液分离器

[0045] 100 制备设备

[0046] 200 过滤试验器

[0047] 201 过滤器

[0048] 202 接受器

[0049] 203 洗涤水注入器

[0050] TA 对苯二甲酸结晶

【具体实施方式】

[0051] 以下参照图 1 说明用于实施本发明的方案(本实施方式)。

[0052] [1. 高纯度对苯二甲酸的制备流程]

[0053] 如图 1 所示,在高纯度对苯二甲酸制备工艺 100 中,采用主要包括(i)粗对苯二甲酸制备工序、和(ii)粗对苯二甲酸精制工序这 2 个工序来制备精制对苯二甲酸(高纯度对苯二甲酸)。另外,在图 1 中,粗实线表示从作为原料的对二甲苯开始直到作为最终产物的精制对苯二甲酸(PTA)为止的流程图。以下详细说明各工序。

[0054] (i)粗对苯二甲酸制备工序

[0055] 本工序中,将对二甲苯液相氧化,制备粗对苯二甲酸的结晶粉末。具体地是将对二甲苯(原料)、乙酸(溶剂)、催化剂等供给到氧化反应槽 1 中,用含氧气体使对二甲苯液相氧化,在晶析槽(未图示)中冷却,使对苯二甲酸的结晶充分析出。其中,通过使对二甲苯氧化来制备对苯二甲酸的反应为逐级反应,因此,残留有作为中间产物的 4- 羧基苯甲醛等,以及在粗对苯二甲酸的结晶中含有微量的作为其中间产物的 4- 羧基苯甲醛等。

[0056] 然后,把在晶析槽(未图示)中析出了对苯二甲酸结晶的反应生成浆液供给到固液分离器 2 中。另外,在固液分离器 2 中,将含有结晶的粗对苯二甲酸(CTA ;固相)和含有催化剂的乙酸溶剂(液相)分离。将所分离的粗对苯二甲酸结晶干燥后,将其供给到下述的粗对苯二甲酸精制工序。另一方面,使分离出的乙酸溶剂如图 1 所示直接地循环以及通过乙酸回收段(未图示)进行循环,在氧化反应槽 1 中再利用。

[0057] 予以说明,如图 1 所示,除将上述的原料对二甲苯外,将分离结晶也合并一起供给到氧化反应槽 1 中。下面描述分离结晶。

[0058] (ii)粗对苯二甲酸精制工序

[0059] 本工序中,将粗对苯二甲酸(CTA)精制,以此来制备精制的高纯度对苯二甲酸(PTA)。以下详细地进行说明。

[0060] 将在粗对苯二甲酸制备工序中得到的粗对苯二甲酸(CTA)与 2 ～ 5 倍重量的水介质(去离子水)一起供给到 CTA 浆液调配槽 3 中,调配 CTA 结晶浆液。然后,将调配好的 CTA 结晶浆液通过加热器 4 加热至 260℃～ 300℃ (此时的压力为约 50 ～ 90Kg/cm^2G (予以说明,“G”表示表压。以下相同)),将结晶溶解,变成对苯二甲酸水溶液。予以说明,该对苯二

甲酸水溶液中还溶解有 4- 羧基苯甲醛。

[0061] 予以说明，在供给到 CTA 浆液调配槽 3 的水介质中，还含有下述工序中产生的使用过的处理排水（即，含有对甲基苯甲酸等的水介质）直接地或者经净化处理后再利用的水介质。下面对该点进行描述。

[0062] 将对苯二甲酸水溶液与氢（H_2）一起供给到加氢反应器 5 中。在加氢反应器 5 中，填充有负载钯的活性炭催化剂。因此，当将对苯二甲酸水溶液供给到加氢反应器 5 中时，对苯二甲酸水溶液中的 4- 羧基苯甲醛所具有的醛基就会被还原，从而被还原为对甲基苯甲酸。即，在其后的工序中，将其作为含有对甲基苯甲酸的对苯二甲酸水溶液进行供给。

[0063] 将在加氢反应器 5 中还原了的对苯二甲酸水溶液供给到晶析槽 6 中。晶析槽 6 为阶段地降低压力的多级串联晶析槽（4 ～ 6 槽，即，包含多个晶析槽）。另外，在晶析槽 6 中，通过阶段地降压来使对苯二甲酸水溶液冷却（温度降低），使结晶析出（晶析），生成约 120℃～ 170℃的精制对苯二甲酸浆液（结晶浆液）。

[0064] 将生成的结晶浆液在保持该温度的状态下供给到固液分离器 7（例如加压过滤器等）中，在高温高压将生成的对苯二甲酸结晶（固相）分离回收。予以说明，由于对甲基苯甲酸在该温度溶解，因此使得在液相中含有大部分的对甲基苯甲酸。

[0065] 进而，将在固液分离器 7（例如固液分离区与洗涤区为一体型的过滤器等）中得到的对苯二甲酸结晶用水介质充分洗涤后，将精制对苯二甲酸结晶作为湿滤饼回收。然后，将该湿滤饼供给到干燥器 8 中，将其充分干燥。干燥后，得到精制对苯二甲酸（PTA）。予以说明，在固液分离器 7 中，将从精制对苯二甲酸结晶中分离出来的水性母液（一次母液）排出（未图示），同时，将用于洗涤的水介质作为洗涤排水排出。将该一次母液的一部分按照例如专利文献 1 中提出的那样进行处理，作为水介质再次使用，其余排出到废水处理工序中。另外，将分别回收的洗涤排水暂时贮存在洗涤排水槽 11 中，如图 1 所示，将其直接地和 / 或处理后作为用于溶解粗对苯二甲酸的水介质的一部分再利用。以下描述详细的处理。

[0066] 另外，将由固液分离器 7（例如作为不伴随洗涤区的固液分离器的滗析器等）分离回收的湿滤饼与用于洗涤的水介质一起再次制成浆液，然后再次用固液分离器（未图示）将精制对苯二甲酸结晶的湿滤饼和洗涤排水分离回收。进而，将湿滤饼移送至干燥器 8，将洗涤排水移送至洗涤排水槽 11。

[0067] ［2. 水介质的再利用系统］

[0068] 以下说明上述的图 1 的粗对苯二甲酸精制工序（ii）的各处理中排出的处理排水（使用过的水介质）的再利用系统的流程。

[0069] 例如，从晶析槽 6 排出的蒸气的冷凝水、分离掉该冷凝水的气体、从固液分离器 7 分离出来的水性母液（一次母液）（未图示）、从用于洗涤由洗涤排水的贮槽 11、干燥器 8 等的循环、密封气体排出的各排出气体的涤气器 13 排出的处理排水等处理过的水介质被排出。另外，除去了从固液分离器 7 排出的水性母液（一次母液）并来自晶析槽 6 的上述冷凝（排出）水当然一般都是几乎透明的，用于对那些在上述各设备、贮槽的循环、密封气体（氮等惰性气体，但分离掉上述冷凝水的气体含有精制剩余的氢气）中含有蒸发、伴随的微量杂质（对甲基苯甲酸等）的排出气体进行洗涤的涤气器处理的排水通常也几乎是透明的（不会由于温度、压力降低而导致结晶析出的水介质）。如上所述，在粗对苯二甲酸精制工序（ii）中必要的水介质由于是高纯度的，因此调配成本高。另外，使用过的水介质（处理排水）由于

含有有机化合物，因此从进一步降低环境负荷的观点考虑，也尽可能不向外部排出，优选进行再利用。

[0070] 作为本发明对象的处理排水是除一次母液以外的大致透明的上述使用过的水介质。为了对使用过的水介质进行再利用，必须降低、净化所含有的对甲基苯甲酸，为此向冷凝水悬浮槽 10 和悬浮槽 14 中添加对苯二甲酸结晶，在将结晶分散以制成悬浮液之后，分别在固液分离器 12、15 中进行分离。进而将各自的分离结晶与对二甲苯一起供给到氧化反应槽 1 中，将分离水作为在将粗对苯二甲酸（CTA）和水介质一起调配浆液时使用的水介质的一部分，供给到 CTA 浆液调配槽 3 中。

[0071] 予以说明，使用过的水介质中所含的杂质（对甲基苯甲酸）的量根据排出场所而不同，因此，更优选分支为悬浮槽 / 固液分离器的 10/12 和 14/15 的二个系统的流程进行净化处理后再利用。

[0072] 例如从晶析槽 6 排出的蒸气的冷凝水中，含有 500ppm ～ 600ppm 左右的对甲基苯甲酸。另一方面，如图 1 所示，向涤气器 13 供给从用于对固液分离 7、分离母液槽（未图示）和洗涤排水槽 11 等进行密封的气体以及干燥器 8 的循环气体中排出放空的气体，但是，从该涤气器 13（下述）排出的使用过的水介质中，含有约 100ppm 以下的对甲基苯甲酸。因此，将这些使用过的水介质同样地进行处理而再利用是不合理的。

[0073] 因此，根据水介质再利用系统中所含的对甲基苯甲酸的含量，设计 2 系统的水介质再利用流程。如此，通过根据所含的对甲基苯甲酸的量设计多个系统的水介质再利用流程，能够有效地活用被再利用的水介质，从而能够进一步削减新导入的水介质。

[0074] 以下，再次边参照图 1 边说明水介质再利用系统的流程。

[0075] 图 1 中的粗虚线表示使用过的水介质（分离水以及洗涤排水）的再利用流程。另外，图 1 中，赋予影线的设备是直接参与再利用的处理设备。

[0076] 首先说明使用分离冷凝水的冷凝水再利用流程。

[0077] 从晶析槽 6 排出的蒸气被冷凝器 9 冷却，分离成冷凝水介质和含氢的气体。另外，该冷凝水介质中含有高含量的对甲基苯甲酸（约 500ppm ～ 600ppm）。冷却后，将冷凝水介质供给到冷凝水悬浮槽 10 中。予以说明，被冷凝器 9 分离的上述排出气体被供给到涤气器 13 中，经洗涤而被排出。另外，将冷凝器 9 中产生的热（具体为从蒸气夺取的热）用于加热上述的加热器 4 中的结晶浆液。

[0078] 另外，来自洗涤排水槽 11 的使用过的水介质也被供给到冷凝水悬浮槽 10 中。具体地，详细的描述如下，将对甲基苯甲酸的含量少的使用过的水介质（即从涤气器 13 排出的使用过的水介质）作为固液分离器 7 中的精制对苯二甲酸结晶的洗涤水的一部分使用。由于在分别回收的洗涤排水中混入一些来自固液分离器 7 的分离母液（一次母液），这是造成作为结果在该洗涤排水中含有高含量的对甲基苯甲酸的原因。

[0079] 在冷凝水悬浮槽 10 中，添加对苯二甲酸（TA）。根据本发明人等的研究，可以理解，如果向含有对甲基苯甲酸的使用过的水介质中添加对苯二甲酸，则对甲基苯甲酸吸附于被添加的对苯二甲酸。因此，通过向水介质中添加难溶解的对苯二甲酸，可使用过的水介质中的对甲基苯甲酸被对苯二甲酸吸附而除去。

[0080] 添加到冷凝水悬浮槽 10 中的对苯二甲酸，可以是干燥的粗对苯二甲酸、干燥的精制对苯二甲酸、或者湿润的精制对苯二甲酸的滤饼等。其中，可以理解，从进一步降低使用

过的水介质中的对甲基苯甲酸含量的观点考虑，与湿润的对苯二甲酸相比，优选添加干燥的对苯二甲酸。另外，使用精制对苯二甲酸而不是粗对苯二甲酸，降低对甲基苯甲酸含量的效果更良好。即，作为所添加的对苯二甲酸，特别优选干燥的精制对苯二甲酸。

[0081] 予以说明，作为干燥的粗对苯二甲酸或干燥的精制对苯二甲酸、湿润的精制对苯二甲酸的滤饼等，可以适当使用从高纯度对苯二甲酸制备工艺 100 的各设备中排出的对苯二甲酸。例如，当使用干燥的精制对苯二甲酸时，只要使用由干燥器 8 干燥而得到的精制对苯二甲酸即可。另外，作为这类对苯二甲酸，也可以使用从外部供给的产品。

[0082] 本发明人等经过研究发现，当对苯二甲酸干燥时、使得溶剂水（水分子）从对苯二甲酸结晶的表面和内部蒸发之际，在对苯二甲酸结晶的表面结构上引起变化，从而提高了对甲基苯甲酸的吸附活性。即，如上所述，通过使用干燥的对苯二甲酸，可以进一步提高对甲基苯甲酸的除去效率。

[0083] 作为添加的方式没有特殊限制，可以向冷凝水悬浮槽 10 中使用过的水介质中直接添加对苯二甲酸结晶并使其悬浮，也可以将预先悬浮有对苯二甲酸的水介质作为浆液来供给。

[0084] 另外，对苯二甲酸的添加量也没有特殊限制。但是，本发明人等经过研究发现，只要能够将对甲基苯甲酸的含量降低到相当于来自晶析槽 6 的蒸气中的对甲基苯甲酸浓度的一半（约 250ppm ～ 300ppm），就可以将从晶析槽 6 供给到冷凝水悬浮槽 10 的全部冷凝水作为溶解粗对苯二甲酸的水介质的一部分再使用。从该观点考虑，添加到冷凝水悬浮槽 10 中的对苯二甲酸量，优选相当于作为添加对象的使用过的水介质的 0.2 重量％以上。通过在该范围内添加，能够使对甲基苯甲酸的含量适当地至少减少一半左右。

[0085] 其中，当使用粗对苯二甲酸作为该添加的对苯二甲酸时，优选为 0.4 重量％以上。进而，当使用湿润的精制对苯二甲酸的滤饼时，优选为 0.5 重量％以上。

[0086] 另外，作为对苯二甲酸的添加量的上限值，虽然在添加的对苯二甲酸的量增加时，对甲基苯甲酸的吸附量也增加，但这也会使高纯度对苯二甲酸制备工序整体的循环量增加，从而会影响对苯二甲酸的制备成本。因此，所添加的对苯二甲酸的量，优选相当于作为添加对象的使用过的水介质的 2 重量％以下。

[0087] 在冷凝水悬浮槽 10 中添加上述浓度的对苯二甲酸结晶，使其充分悬浮后，将悬浮液供给到固液分离器 12 中。然后，在固液分离器 12 中，将其分离为分离冷凝水和分离结晶。该分离结晶中含有吸附了对甲基苯甲酸的对苯二甲酸。作为固液分离器 12，可以使用例如旋转过滤机、滗析器等。其中，从可以连续分离的观点考虑，优选使用圆盘型或者螺旋球型的滗析器（离心沉降机）。

[0088] 然后，将得到的分离结晶供给到（i）粗对苯二甲酸制备工序中，成为原料的一部分。即，对甲基苯甲酸所具有的甲基在氧化反应槽 1 中被氧化，成为对苯二甲酸。如上所述，分离结晶中含有较多吸附在对苯二甲酸上的对甲基苯甲酸，因此，通过将含有对甲基苯甲酸的对苯二甲酸结晶作为氧化反应的原料的一部分使用，可以增加对苯二甲酸的生产效率（收率）。而且能够更节约地生产对苯二甲酸，从而可以谋求削减原料成本。

[0089] 另外，将分离冷凝水作为水介质的一部分供给到 CTA 浆液调配槽 3 中。另外，将其余成分供给到废水处理工序中。因此，可以削减水介质的新用量，从而减少废水处理的负荷量。其结果，可以谋求削减对苯二甲酸的制备成本。

[0090] 其次，说明用于对甲基苯甲酸含量低的涤气器处理排水的水介质再利用系统的流程。

[0091] 为了洗涤来自固液分离槽 7 和干燥器 8 的密封、循环气体中的排气、冷凝器 9 的分离气体以及来自固液分离 7 的分离母液(未图示)、洗涤排水槽 11 的密封气体中的排气，将这些排气供给到涤气器 13 中。另外，由于该气体中含有挥发性的对甲基苯甲酸等，因此使用水介质将它们在涤气器 13 中洗涤除去，然后将洗涤气体排出到外部。因此，在从涤气器 13 排出的使用过的水介质中，含有低含量的对甲基苯甲酸。其含量少于上述来自晶析槽 6 的蒸气中的对甲基苯甲酸含量。具体地讲，从涤气器 13 中排出的使用过的水介质中的对甲基苯甲酸含量，通常为约 100ppm 或者更低。

[0092] 然后，将来自涤气器 13 的使用过的水介质供给到悬浮槽 14 中。在悬浮槽 14 中，与上述的冷凝水悬浮槽 10 同样地添加对苯二甲酸结晶。所添加的对苯二甲酸的量、对苯二甲酸的形态等没有特殊限制，只要与冷凝水悬浮槽 10 的场合相同地进行设定即可。

[0093] 在悬浮槽 14 中添加有对苯二甲酸的使用过的水介质，与固液分离器 12 同样，在固液分离器 15 中分离回收分离结晶和分离水。然后，将得到的分离结晶供给到用于制备粗对苯二甲酸的氧化反应槽 1 中。

[0094] 另一方面，将得到的分离水作为固液分离器 7 中的精制对苯二甲酸的洗涤水的一部分使用，或者作为用于溶解粗对苯二甲酸的水的一部分使用，为此，将其供给到 CTA 浆液调配槽 3 中。即，在悬浮层 14 中在对甲基苯甲酸含量少的来自涤气器 13 的使用过的水介质中添加对苯二甲酸结晶，使其成为悬浮液后，将来自固液分离器 15 的分离水在固液分离器 7 中作为精制的对苯二甲酸结晶的洗涤水使用。然后，将该洗涤排水回收至洗涤排水槽 11 中，作为用于溶解粗对苯二甲酸的水介质的一部分使用。另外，由于与固液分离器 7 中的分离母液(一次母液)的分别回收不够充分，因此，将对甲基苯甲酸的含量已提高的洗涤排水供给到冷凝水悬浮槽 10 中，与来自上述冷凝器 9 的冷凝水混合，对其进行净化处理，这样即可再利用。

[0095] [3. 水介质的再利用系统的变更例]

[0096] 如图 1 所示，在高纯度对苯二甲酸制备工艺 100 中，将来自涤气器 13 的使用过的水介质供给到悬浮槽 14 中，添加对苯二甲酸结晶。其中，如上所述，从涤气器 13 排出的使用过的水介质中所含的对甲基苯甲酸量是低含量的。

[0097] 因此，来自涤气器 13 的使用过的水介质也可以不添加对苯二甲酸结晶而直接作为溶解粗对苯二甲酸的水介质使用。即使按照这样构成高纯度对苯二甲酸制备工艺，也可以提供能以简便的处理构成削减新的水介质的用量的粗对苯二甲酸的精制方法。另外，由于没必要设置悬浮槽 14 和固液分离器 15，因此，可以谋求削减设置场所和使处理设备进一步简洁化。

[0098] 另外，关于向使用过的水介质中添加对苯二甲酸，虽然是对于对应对甲基苯甲酸浓度的 2 系统的水介质分别各添加 1 次，但也可以分数次进行。

[0099] 进而，作为用于涤气器 13 中的水介质，在图 1 中虽使用新的水介质，也可以使用固液分离器 12、15 中得到的净化分离水(分离水)。

[0100] [4. 高纯度对苯二甲酸的制备流程的变更例]

[0101] 适用本实施方案涉及的精制方法的高纯度对苯二甲酸制备工艺 100，对图 1 所示

的工艺构成没有任何限定。例如，固液分离器 7 不限定于 1 级分离，也可以设置多级。

[0102] 另外，该工艺内的涤气器 13 的个数也不限定 1 个，也可以设置 2 个以上。

[0103] 实施例 1

[0104] 以下举出实施例更具体地说明本发明。

[0105] 实施例 1 ～ 3、比较例 1

[0106] 本实施例中，在图 1 所示的高纯度对苯二甲酸制备工艺 100 的实际制备装置中，将来自晶析槽 6 的蒸气冷凝形成的冷凝水采样使用。于是，用离心分离用锥形管 4 根将该冷凝水各采集 50ml。在这 4 根锥形管中，分别将不添加精制对苯二甲酸粉末（结晶粉末）的样品（0 重量％）、添加 0.05g（0.1 重量％）、0.1g（0.2 重量％）、0.25g（0.5 重量％）的样品充分振荡混合，使结晶粉末充分分散后，置于离心分离器中。

[0107] 用离心分离器以旋转数 7500rpm（6200G）离心处理 5 分钟后，采集锥形管中的上清液，测定各上清液的对甲基苯甲酸含量。将该结果示于表 1。予以说明，对甲基苯甲酸减少率，表示对甲基苯甲酸含量相对于比较例 1 的对甲基苯甲酸含量的减少比例。

[0108] 【表 1】

[0109]

	对苯二甲酸添加量（g）	对甲基苯甲酸含量（ppm）	对甲基苯甲酸减少率（％）
实施例 1	0.05	274	40.6
实施例 2	0.1	229	50.3
实施例 3	0.25	150	67.5
比较例 1	0	461	0

[0110] 从该结果看出，为了使对甲基苯甲酸的含量减半，优选相对于冷凝水 50ml 至少添加 0.1g 左右（0.2 重量％左右）。

[0111] ＜实施例 4 ～ 6 ＞

[0112] 与实施例 1 ～ 3 同样地将冷凝水采集到 4 根锥形管中。然后，向其中的 1 根锥形管中添加精制对苯二甲酸粉末（结晶粉末）0.5g（1 重量％），充分振荡混合，使结晶粉末充分分散后，置于离心分离器中（实施例 4）。

[0113] 向另 1 根锥形管中添加精制对苯二甲酸的干燥前的湿润的（约 11％）精制对苯二甲酸滤饼 0.28g（0.5 重量％），充分振荡混合，使结晶粉末充分分散后，置于离心分离器中（实施例 5）。

[0114] 另外，进而向另 1 根锥形管中添加粗对苯二甲酸粉末 0.2g（0.4 重量％），充分振荡混合，使结晶粉末充分分散后，置于离心分离器中（实施例 6）。

[0115] 然后，在剩下的 1 根锥形管中不添加任何物质，置于离心分离器中（对照用）。

[0116] 在与实施例 1 ～ 3 同样的条件下进行离心分离，对于上清液计算出对甲基苯甲酸含量以及对甲基苯甲酸的减少率。将其结果与比较例 1 一并示于表 2。

[0117] 【表 2】

[0118]

	对苯二甲酸的形态	对甲基苯甲酸含量（ppm）
实施例 4	精制对苯二甲酸粉末	115
实施例 5	湿润的（约 11％）精制对苯二甲酸滤饼	230
实施例 6	粗对苯二甲酸粉末	227
比较例 1	无	461

[0119] 如表 2 所示，可知如果添加的对苯二甲酸的形态不同，则对甲基苯甲酸的减少率也不同。其中可知，如果使用精制对苯二甲酸的干燥粉末（实施例 4），则减少率特别高。

[0120] 予以说明，粗对苯二甲酸粉末中所含的 4- 羧基苯甲醛（精制对苯二甲酸中的杂质的一种）向上清液中的溶出量是微量的（5ppm 以下）。

[0121] ＜实施例 7、比较例 2＞

[0122] 图 1 所示的高纯度对苯二甲酸制备工艺 100 的实际制备装置中，将从涤气器 13 排出的使用过的水介质在 2 根锥形管中各采集 50ml。

[0123] 然后，向该锥形管中添加精制对苯二甲酸粉末 0.8g（0.8 重量％），充分振荡混合，使结晶粉末充分分散后，置于离心分离器中（实施例 7）。另外将准备什么都不添加的样品作为比较例 2。

[0124] 然后，在与实施例 1 ～ 6 同样的条件下进行离心，对于固液分离后的上清液测定对甲基苯甲酸含量，并且计算出对甲基苯甲酸的减少率。将其结果示于表 3。

[0125] 【表 3】

[0126]

	对甲基苯甲酸含量（ppm）	对甲基苯甲酸减少率（％）
实施例 7	25	74.3
比较例 2	97	0

[0127] 从该结果可知，对于来自涤气器 13 的使用过的水介质，通过添加对苯二甲酸，也能够明显地除去对甲基苯甲酸。

[0128] ＜实施例 8、比较例 3＞

[0129] 高纯度对苯二甲酸制备工艺 100 中的实际制备装置中的晶析槽 6，如上所述，包含多个晶析槽。即，将加氢反应器 5 中经过加氢精制的对苯二甲酸水溶液供给到多个晶析槽中，阶段性地降压冷却，在最终晶析槽（4Kg/cm^{2}G、150℃）中生成精制对苯二甲酸的浆液。然后，将该精制对苯二甲酸的浆液供给到上述的固液分离器 7 中，分离成精制对苯二甲酸结晶和母液。然后，将该结晶用水介质（新的水介质或者再利用水介质）洗涤，将精制对苯二甲酸结晶回收。

[0130] 在此，作为固液分离器 7 中的结晶的洗涤水，为了确认使用经过对涤气器 13 处理排水进行添加对苯二甲酸结晶的处理后获得的分离水（涤气器 13 处理排水→悬浮槽 14 →固液分离器 15 →分离水）时的效果，作为固液分离器 7，用 SUS 304 不锈钢来制作图 2 所示的过滤试验器 200。

[0131] 过滤试验器 200 具备可在高压、高温进行调节的下述设备，由过滤面积 82.2cm^2 的

过滤器 201、接受器 202、洗涤水注入器 203 构成。

[0132] 予以说明，各部中的流通量以及压力的控制，可以通过控制球阀 204a ～ 204f 的开关来进行。另外，过滤试验器 200 具备 2 个压力计 206a、206b，利用阀 207a、207b 来控制惰性气体压力，从而可以控制过滤试验器 200 内部的压力。进而，过滤试验器 200 具备温度计 205，可以测定过滤试验器 200 内部的温度。另外，过滤试验器 200 利用阀 207c、207d 来控制加热蒸气的流通量，从而可以调整洗涤水的温度。另外，过滤试验器 200 内部的温度可通过对外周进行电加热的带式加热器（未图示）来控制。

[0133] 另外，过滤器 201 中具备支持在被法兰盘夹持着的不锈钢多孔板（未图示）上的聚酯制的滤布（中尾过滤器公司制 TR9B）201a。予以说明，图 2 中示出过滤后的状态，过滤层（结晶层）201b 用滤布 201a 过滤，形成滤饼。

[0134] 从过滤器 201 的上部投入结晶浆液（精制对苯二甲酸结晶浆液）。然后，将所投入的结晶浆液用滤布 201a 过滤，只有母液（液相）通过接受器 202 排出到下部。另一方面，过滤层堆积在滤布 201a 上（图 2 中所示的过滤层 201b）。然后，将堆积的过滤层 201b 用洗涤水注入器 203 中经加热而准备了的洗涤水与惰性气体一起喷雾，进行洗涤。

[0135] 以下具体地说明实施例中的过滤试验器 200 的操作。

[0136] 本实施例中，在图 1 的制备装置中的晶析槽 6 与固液分离槽 7 之间的配管的途中分支地设置的短管上安装过滤试验器 200 以进行试验。将过滤试验器 200 内部调整至与上述配管（晶析槽 6 与固液分离槽 7 之间的配管）同等的压力、温度（5Kg/cm^{2}G、150℃），然后，从上部供给 200 ～ 300ml 结晶浆液。供给后，将压力调整至压力计 206a、206b 的压差成为 0.5Kg/cm^2（用阀 204b 和阀 207b 进行调整），用滤布 201a 过滤结晶浆液。分离母液暂时贮存在接受器 202 中，排出到外部（通过阀 204b 关→阀 204c 开来保持过滤器内 201 的压力）。如图 2 所示，结晶呈层状（结晶层 201b）堆积在滤布 201a 上。

[0137] 其次，将预先供给到洗涤水注入器 203，使用惰性气体和加热蒸气在加压下（约 5.5Kg/cm^{2}G）调整至约 110℃温度的洗涤水 100ml 利用惰性气体的压力供给到过滤器 201 中。此处，作为洗涤水，使用在上述实施例 7 的条件下收集的上清液（100ml）以及在比较例 2 的条件下收集的上清液（100ml），分别进行研究（分别为实施例 8 和比较例 3）。然后，将压力计 206a、206b 的压差调整至 0.5Kg/cm^2（用阀 204b 和阀 207b 进行调整），洗涤结晶层 201b。将洗涤排水与上述母液同样地收集到接受器 202 中，并回收，测定洗涤排水中的对甲基苯甲酸含量。

[0138] 进而，将过滤试验器 200 冷却后打开，取出结晶层 201b，使其干燥后，对干燥后的结晶（精制对苯二甲酸结晶）测定其重量和对甲基苯甲酸含量。

[0139] 以上的结果示于表 4。予以说明，表 4 中、“洗涤水比”是表示干燥后每单位结晶重量的洗涤水量的值。另外，作为参考例，与使用去离子水作为洗涤水的场合一并示出。

[0140] 【表 4】

[0141]

	洗涤水的种类	干燥后的结晶的重量（g）	洗涤水比（ml/wt）	干燥后的结晶中所含的对甲基苯甲酸量（ppm）	洗涤排水中所含的对甲基苯甲酸量（ppm）
实施例 8	实施例 7 的上清液	89.2	1.1	139	104
比较例 3	比较例 2 的上清液	90.3	1.1	148	179
参考例	去离子水	89.6	1.1	136	80

[0142] 从表 4 所示的结果可知，与不添加对苯二甲酸的比较例 3 相比，在预先添加对苯二甲酸的实施例 8 的场合，在干燥后的结晶和洗涤排水二者中的对甲基苯甲酸的含量均很少。另外，实施例 8 的场合，对甲基苯甲酸量的含量与使用去离子水的参考例为同等程度，获得了与使用去离子水时同等程度的结果。即，可知，能够适当地再利用通过添加对苯二甲酸除去了对甲基苯甲酸的水介质来代替以往使用的去离子水。

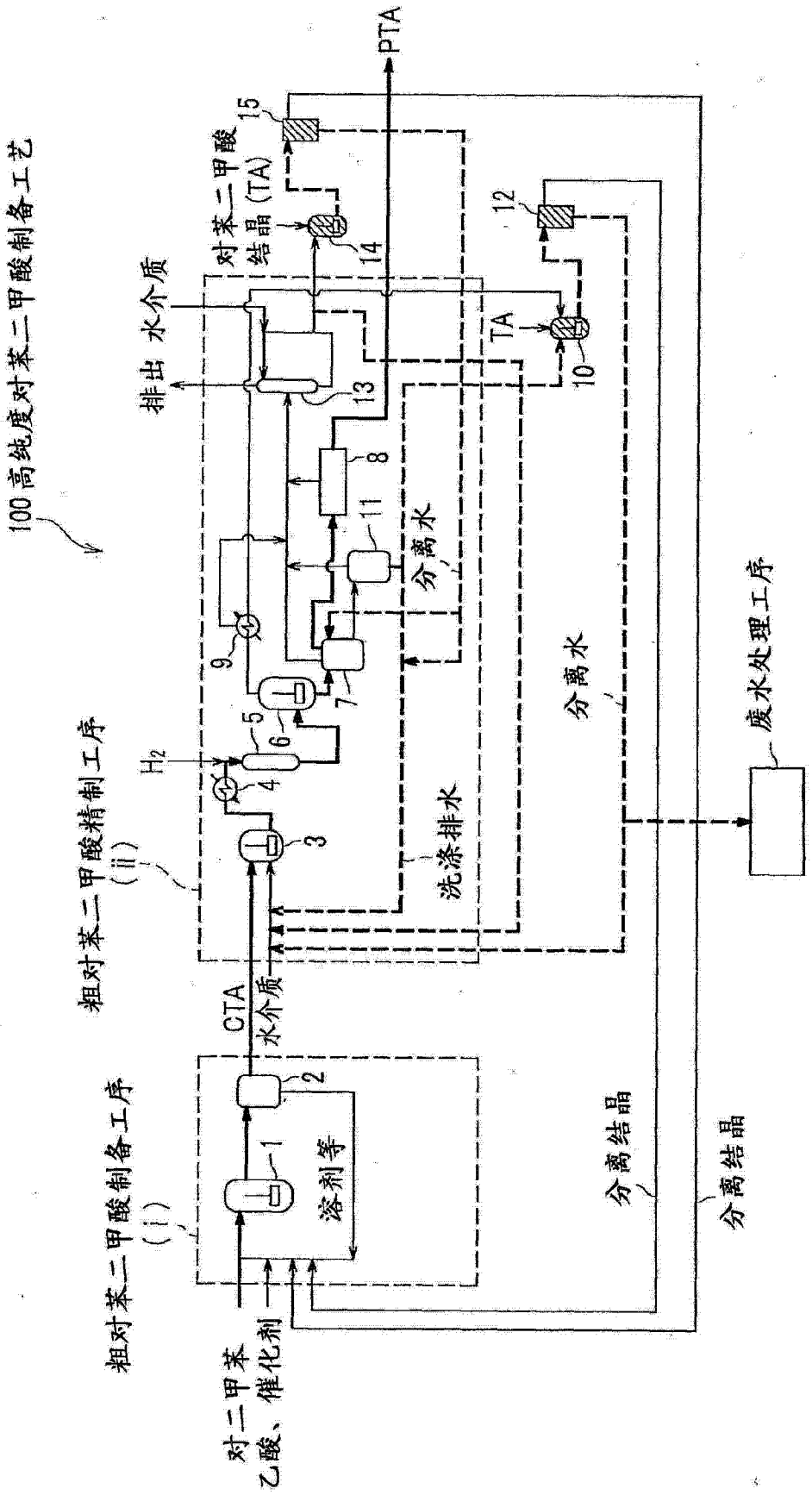

100 高纯度对苯二甲酸制备工艺
PTA
对苯二甲酸结晶 (TA)
排出 水介质
TA
分离水
洗涤排水
分离水
废水处理工序
粗对苯二甲酸精制工序 (ii)
粗对苯二甲酸制备工序 (i)
CTA
水介质
溶剂等
分离结晶
分离结晶
对二甲苯
乙酸、催化剂
H2

图 1

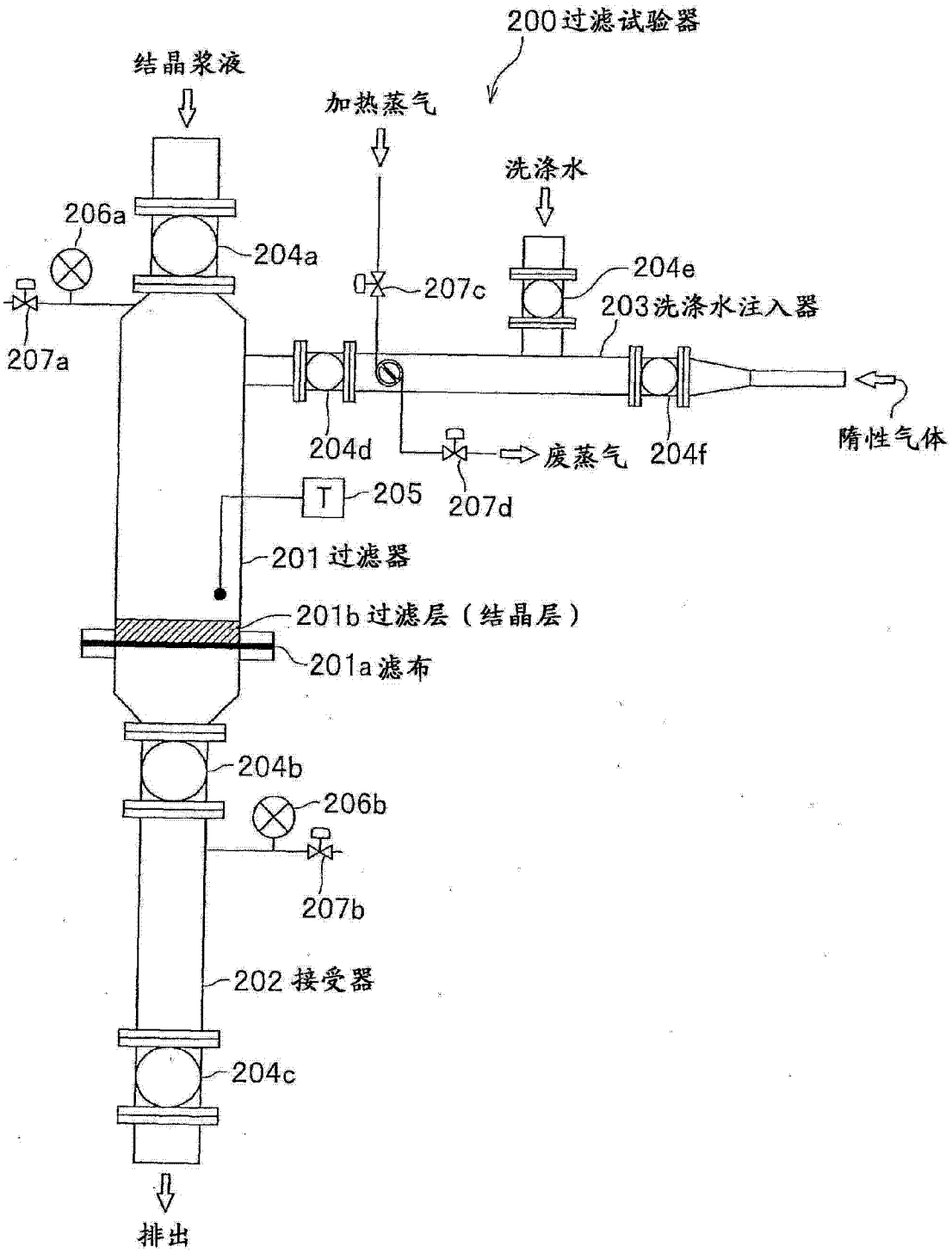

200过滤试验器
结晶浆液
加热蒸气
洗涤水
206a
204a
207c
204e
203洗涤水注入器
207a
204d
废蒸气
204f
惰性气体
T
205
207d
201过滤器
201b过滤层（结晶层）
201a滤布
204b
206b
207b
202接受器
204c
排出

图 2